

专题 27 单变量恒成立之参变分离后导函数零点可求型

【方法总结】

单变量恒成立之参变分离法

参变分离法是将不等式变形为一个一端是 $f(a)$ ，另一端是变量表达式 $g(x)$ 的不等式后，若 $f(a) \geq g(x)$ 在 $x \in D$ 上恒成立，则 $f(a) \geq g(x)_{\max}$ ；若 $f(a) \leq g(x)$ 在 $x \in D$ 上恒成立，则 $f(a) \leq g(x)_{\min}$ 。特别地，经常将不等式变形为一个一端是参数 a ，另一端是变量表达式 $g(x)$ 的不等式后，若 $a \geq g(x)$ 在 $x \in D$ 上恒成立，则 $a \geq g(x)_{\max}$ ；若 $a \leq g(x)$ 在 $x \in D$ 上恒成立，则 $a \leq g(x)_{\min}$ 。

利用分离参数法来确定不等式 $f(x, a) \geq 0 (x \in D, a \text{ 为实参数})$ 恒成立问题中参数取值范围的基本步骤：

(1) 将参数与变量分离，化为 $f_1(a) \geq f_2(x)$ 或 $f_1(a) \leq f_2(x)$ 的形式。

(2) 求 $f_2(x)$ 在 $x \in D$ 时的最大值或最小值。

(3) 解不等式 $f_1(a) \geq f_2(x)_{\max}$ 或 $f_1(a) \leq f_2(x)_{\min}$ ，得到 a 的取值范围。

【例题选讲】

【例 1】 已知 $f(x) = x \ln x$, $g(x) = x^3 + ax^2 - x + 2$ 。

(1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间；

(2) 若对任意 $x \in (0, +\infty)$, $2f(x) \leq g'(x) + 2$ 恒成立，求实数 a 的取值范围。

解析 (1) $\because$ 函数 $f(x) = x \ln x$ 的定义域是 $(0, +\infty)$, $\therefore f'(x) = \ln x + 1$ 。

令 $f'(x) < 0$, 得 $\ln x + 1 < 0$, 解得 $0 < x < \frac{1}{e}$, $\therefore f(x)$ 的单调递减区间是 $\left[0, \frac{1}{e}\right]$ 。

令 $f'(x) > 0$, 得 $\ln x + 1 > 0$, 解得 $x > \frac{1}{e}$, $\therefore f(x)$ 的单调递增区间是 $\left[\frac{1}{e}, +\infty\right)$ 。

综上, $f(x)$ 的单调递减区间是 $\left[0, \frac{1}{e}\right]$, 单调递增区间是 $\left[\frac{1}{e}, +\infty\right)$ 。

(2) $\because g'(x) = 3x^2 + 2ax - 1$, $2f(x) \leq g'(x) + 2$ 恒成立, $\therefore 2x \ln x \leq 3x^2 + 2ax + 1$ 恒成立。

$\because x > 0$, $\therefore a \geq \ln x - \frac{3}{2}x - \frac{1}{2x}$ 在 $x \in (0, +\infty)$ 上恒成立。

设 $h(x) = \ln x - \frac{3}{2}x - \frac{1}{2x} (x > 0)$, 则 $h'(x) = \frac{1}{x} - \frac{3}{2} + \frac{1}{2x^2} = -\frac{(x-1)(3x+1)}{2x^2}$ 。

令 $h'(x) = 0$, 得 $x_1 = 1$, $x_2 = -\frac{1}{3}$ (舍去)。

当 $x \in (0, 1)$ 时, $h'(x) > 0$, $h(x)$ 单调递增; 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $h'(x) < 0$, $h(x)$ 单调递减。

$\therefore$ 当 $x = 1$ 时, $h(x)$ 取得极大值, 也是最大值, 且 $h(x)_{\max} = h(1) = -2$,

$\therefore$ 若 $a \geq h(x)$ 在 $x \in (0, +\infty)$ 上恒成立, 则 $a \geq h(x)_{\max} = -2$,

故实数 a 的取值范围是 $[-2, +\infty)$ 。

【例 2】 已知函数 $f(x) = \ln x + \frac{a}{2}x^2 - (a+1)x$ 。

(1) 若曲线 $y = f(x)$ 在 $x = 1$ 处的切线方程为 $y = -2$, 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2)若 $x>0$ 时, $\frac{f(x)}{x} < \frac{f'(x)}{2}$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围.

解析: (1)函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$. 由已知得 $f'(x) = \frac{1}{x} + ax - (a+1)$, 则 $f'(1) = 0$.

而 $f(1) = -\frac{a}{2} - 1$, $\therefore$ 曲线 $y = f(x)$ 在 $x=1$ 处的切线方程为 $y = -\frac{a}{2} - 1$. $\therefore -\frac{a}{2} - 1 = -2$, 解得 $a=2$.

$\therefore f(x) = \ln x + x^2 - 3x$, $f'(x) = \frac{1}{x} + 2x - 3$, 由 $f'(x) > 0$, 得 $0 < x < \frac{1}{2}$ 或 $x > 1$, 由 $f'(x) < 0$, 得 $\frac{1}{2} < x < 1$,

$\therefore f(x)$ 的单调递增区间为 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 和 $(1, +\infty)$, 单调递减区间为 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$.

(2)由 $\frac{f(x)}{x} < \frac{f'(x)}{2}$, 得 $\frac{\ln x}{x} + \frac{a}{2}x - (a+1) < \frac{1}{2x} + \frac{a}{2}x - \frac{a+1}{2}$, 即 $\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{2x} < \frac{a+1}{2}$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上恒成立.

设 $h(x) = \frac{\ln x}{x} - \frac{1}{2x}$, 则 $h'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2} + \frac{1}{2x^2} = \frac{3 - 2\ln x}{2x^2}$, 由 $h'(x) > 0$, 得 $0 < x < e^{\frac{3}{2}}$,

因而 $h(x)$ 在 $\left(0, e^{\frac{3}{2}}\right)$ 上单调递增, 由 $h'(x) < 0$, 得 $x > e^{\frac{3}{2}}$, 因而 $h(x)$ 在 $\left(e^{\frac{3}{2}}, +\infty\right)$ 上单调递减.

$\therefore h(x)$ 的最大值为 $h(e^{\frac{3}{2}}) = e^{-\frac{3}{2}}$,

$\therefore \frac{a+1}{2} > e^{-\frac{3}{2}}$, 故 $a > 2e^{-\frac{3}{2}} - 1$. 从而实数 a 的取值范围为 $\left(2e^{-\frac{3}{2}} - 1, +\infty\right)$.

[例 3] (2020·全国I)已知函数 $f(x) = e^x + ax^2 - x$.

(1)当 $a=1$ 时, 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2)当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \geq \frac{1}{2}x^3 + 1$, 求 a 的取值范围.

解析 (1)当 $a=1$ 时, $f(x) = e^x + x^2 - x$, $f'(x) = e^x + 2x - 1$,

由于 $f''(x) = e^x + 2 > 0$, 故 $f'(x)$ 单调递增, 注意到 $f'(0) = 0$,

故当 $x \in (-\infty, 0)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减, 当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增.

(2)由 $f(x) \geq \frac{1}{2}x^3 + 1$, 得 $e^x + ax^2 - x \geq \frac{1}{2}x^3 + 1$, 其中 $x \geq 0$,

①当 $x=0$ 时, 不等式为 $1 \geq 1$, 显然成立, 符合题意;

②当 $x > 0$ 时, 分离参数 a 得 $a \geq -\frac{e^x - \frac{1}{2}x^3 - x - 1}{x^2}$,

记 $g(x) = -\frac{e^x - \frac{1}{2}x^3 - x - 1}{x^2}$, $g'(x) = -\frac{(x-2)\left[e^x - \frac{1}{2}x^2 - x - 1\right]}{x^3}$,

令 $h(x) = e^x - \frac{1}{2}x^2 - x - 1 (x \geq 0)$, 则 $h'(x) = e^x - x - 1$, $h''(x) = e^x - 1 \geq 0$,

故 $h'(x)$ 单调递增, $h'(x) \geq h'(0) = 0$, 故函数 $h(x)$ 单调递增, $h(x) \geq h(0) = 0$,

由 $h(x) \geq 0$ 可得 $e^x - \frac{1}{2}x^2 - x - 1 \geq 0$ 恒成立,

故当 $x \in (0, 2)$ 时, $g'(x) > 0$, $g(x)$ 单调递增; 当 $x \in (2, +\infty)$ 时, $g'(x) < 0$, $g(x)$ 单调递减.

$$\text{因此, } g(x)_{\max} = g(2) = \frac{7-e^2}{4},$$

综上可得, 实数 a 的取值范围是 $\left[\frac{7-e^2}{4}, +\infty\right)$.

【对点精练】

1. 已知函数 $f(x) = axe^x - (a+1)(2x-1)$.

(1) 若 $a=1$, 求函数 $f(x)$ 的图象在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;

(2) 当 $x > 0$ 时, 函数 $f(x) \geq 0$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围.

1. 解析 (1) 若 $a=1$, 则 $f(x) = xe^x - 2(2x-1)$. 即 $f'(x) = xe^x + e^x - 4$, 则 $f'(0) = -3$, $f(0) = 2$,

所以所求切线方程为 $3x + y - 2 = 0$.

(2) 由 $f(1) \geq 0$, 得 $a \geq \frac{1}{e-1} > 0$, 则 $f(x) \geq 0$ 对任意的 $x > 0$ 恒成立可转化为 $\frac{a}{a+1} \geq \frac{2x-1}{xe^x}$ 对任意的 $x > 0$ 恒成立.

设函数 $F(x) = \frac{2x-1}{xe^x} (x > 0)$, 则 $F'(x) = -\frac{(2x+1)(x-1)}{x^2e^x}$.

当 $0 < x < 1$ 时, $F'(x) > 0$; 当 $x > 1$ 时, $F'(x) < 0$,

所以函数 $F(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减, 所以 $F(x)_{\max} = F(1) = \frac{1}{e}$.

于是 $\frac{a}{a+1} \geq \frac{1}{e}$, 解得 $a \geq \frac{1}{e-1}$. 故实数 a 的取值范围是 $\left[\frac{1}{e-1}, +\infty\right)$.

2. 已知函数 $f(x) = e^x(ax^2 + x + a) (a \geq 0)$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若函数 $f(x) \leq e^x(ax^2 + 2x) + 1$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围.

2. 解析 (1) 函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 且 $f'(x) = (ax + a + 1)(x + 1)e^x$,

① 当 $a=0$ 时, $f'(x) = e^x(x+1)$, 当 $x > -1$ 时, $f'(x) > 0$, 当 $x < -1$ 时, $f'(x) < 0$,

所以函数 $f(x)$ 的单调增区间为 $(-1, +\infty)$, 单调减区间为 $(-\infty, -1)$.

② 当 $a > 0$ 时, $f'(x) = a(x+1)\left[x + \frac{a+1}{a}\right]e^x$, 则方程 $f'(x) = 0$ 有两根 -1 , $-\frac{a+1}{a}$, 且 $-1 > -\frac{a+1}{a}$.

所以函数 $f(x)$ 的单调增区间为 $\left[-\infty, -\frac{a+1}{a}\right]$ 和 $(-1, +\infty)$, 单调减区间为 $\left[-\frac{a+1}{a}, -1\right]$.

综上所述, 当 $a > 0$ 时, 函数 $f(x)$ 的单调增区间为 $\left[-\infty, -\frac{a+1}{a}\right]$ 和 $(-1, +\infty)$, 单调减区间为 $\left[-\frac{a+1}{a}, -1\right]$;

当 $a=0$ 时, 函数 $f(x)$ 的单调增区间为 $(-1, +\infty)$, 单调减区间为 $(-\infty, -1)$.

(2) 函数 $f(x) \leq e^x(ax^2 + 2x) + 1$ 恒成立转化为 $a \leq x + \frac{1}{e^x}$ 在 $\mathbf{R}$ 上恒成立.

令 $h(x) = x + \frac{1}{e^x}$, 则 $h'(x) = \frac{e^x - 1}{e^x}$, 易知 $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上为增函数, 在 $(-\infty, 0)$ 上为减函数.

所以 $h(x)_{\min} = h(0) = 1$, 则 $a \leq 1$.

又由题设 $a \geq 0$, 故实数 a 的取值范围为 $[0, 1]$.

3. 已知函数 $f(x) = \ln x$.

(1) 求函数 $g(x) = f(x+1) - x$ 的最大值;

(2) 若对任意 $x > 0$, 不等式 $f(x) \leq ax \leq x^2 + 1$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围.

3. 解析 (1) $\because f(x) = \ln x, \therefore g(x) = f(x+1) - x = \ln(x+1) - x (x > -1), \therefore g'(x) = \frac{1}{x+1} - 1 = \frac{-x}{x+1}$.

当 $x \in (-1, 0)$ 时, $g'(x) > 0, \therefore g(x)$ 在 $(-1, 0)$ 上单调递增;

当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $g'(x) < 0, \therefore g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减.

$\therefore g(x)$ 在 $x=0$ 处取得最大值 $g(0)=0$.

(2) $\because$ 对任意 $x > 0$, 不等式 $f(x) \leq ax \leq x^2 + 1$ 恒成立, $\therefore \begin{cases} a \geq \frac{\ln x}{x}, \\ a \leq x + \frac{1}{x} \end{cases}$ 在 $x > 0$ 上恒成立,

进一步转化为 $\left[\frac{\ln x}{x} \right]_{\max} \leq a \leq \left[x + \frac{1}{x} \right]_{\min}$, 设 $h(x) = \frac{\ln x}{x}$, 则 $h'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$,

当 $x \in (1, e)$ 时, $h'(x) > 0$; 当 $x \in (e, +\infty)$ 时, $h'(x) < 0, \therefore h(x)$ 在 $x=e$ 处取得极大值也是最大值.

$\therefore h(x)_{\max} = \frac{1}{e}$. 要使 $f(x) \leq ax$ 恒成立, 必须 $a \geq \frac{1}{e}$.

另一方面, 当 $x > 0$ 时, $x + \frac{1}{x} \geq 2$, 当且仅当 $x=1$ 时等号成立, 要使 $ax \leq x^2 + 1$ 恒成立, 必须 $a \leq 2$,

$\therefore$ 满足条件的 a 的取值范围是 $\left[\frac{1}{e}, 2 \right]$.

4. 已知函数 $f(x) = (x-1)e^x - ax^2$ (e 是自然对数的底数).

(1) 讨论函数 $f(x)$ 的极值点的个数, 并说明理由;

(2) 若对任意的 $x > 0, f(x) + e^x \geq x^3 + x$, 求实数 a 的取值范围.

4. 解析 (1) $f'(x) = xe^x - 2ax = x(e^x - 2a)$.

当 $a \leq 0$ 时, 由 $f'(x) < 0$ 得 $x < 0$, 由 $f'(x) > 0$ 得 $x > 0$,

$\therefore f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递减, 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, $\therefore f(x)$ 有 1 个极值点;

当 $0 < a < \frac{1}{2}$ 时, 由 $f'(x) > 0$ 得 $x < \ln(2a)$ 或 $x > 0$, 由 $f'(x) < 0$ 得 $\ln(2a) < x < 0$,

$\therefore f(x)$ 在 $(-\infty, \ln(2a))$ 上单调递增, 在 $(\ln(2a), 0)$ 上单调递减, 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增,

$\therefore f(x)$ 有 2 个极值点;

当 $a = \frac{1}{2}$ 时, 由 $f'(x) \geq 0, \therefore f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增, $\therefore f(x)$ 没有极值点;

当 $a > \frac{1}{2}$ 时, 由 $f'(x) > 0$ 得 $x < 0$ 或 $x > \ln(2a)$, 由 $f'(x) < 0$ 得 $0 < x < \ln(2a), \therefore f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递增, 在 $(0,$

$\ln(2a))$ 上单调递减, 在 $(\ln(2a), +\infty)$ 上单调递增, $\therefore f(x)$ 有 2 个极值点.

综上, 当 $a \leq 0$ 时, $f(x)$ 有 1 个极值点; 当 $a > 0$ 且 $a \neq \frac{1}{2}$ 时, $f(x)$ 有 2 个极值点; 当 $a = \frac{1}{2}$ 时, $f(x)$ 没有极值点.

(2)由 $f(x)+e^x \geq x^3+x$ 得 $xe^x-x^3-ax^2-x \geq 0$.

当 $x>0$ 时, $e^x-x^2-ax-1 \geq 0$, 即 $a \leq \frac{e^x-x^2-1}{x}$ 对任意的 $x>0$ 恒成立.

设 $g(x)=\frac{e^x-x^2-1}{x}$, 则 $g'(x)=\frac{(x-1)(e^x-x-1)}{x^2}$.

设 $h(x)=e^x-x-1$, 则 $h'(x)=e^x-1$.

$\because x>0, \therefore h'(x)>0, \therefore h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, $\therefore h(x)>h(0)=0$, 即 $e^x-x-1>0$,

$\therefore g(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增, $\therefore g(x) \geq g(1)=e-2, \therefore a \leq e-2$,

$\therefore$ 实数 a 的取值范围为 $(-\infty, e-2]$.

